# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-MOON-IT · v2.2 · 2026-11-02 |
| Pacchetto | star-moon |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.orbit.moon |
| Maturità | Rilasciato e verificato (RELEASED) |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | dc09f61d |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_moon |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_moon-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_moon-0.1.0-py3-none-any.whl | 59e187aebe27e4210b0bbc34db6bf8d75812812afd538e57c30da2e4c9c4e9d2 |
| star_moon.py | ce41f15b68f4841d07880ec30babf3cb98a4e8c80bdb0ec867b6f6a0872cd769 |
| star_moon-0.1.0-source.zip | 144c33d45693f081f999b385b9b418ed3edfb908aac2b0a5163973c598c96888 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Posizione geocentrica della Luna per il periodo 1950-2050 dalle serie dell'Astronomical Almanac; misurata entro 0,36 gradi e 1200 km da JPL DE440 su 2002 date, con lo stesso inviluppo rispetto ad astropy e PyEphem.

Non è un'effemeride: 0,36 gradi sono circa 2300 km alla distanza della Luna. Adatto alla geometria di eclissi e illuminazione, alla direzione del terzo corpo e alla pianificazione della visibilità; non per la navigazione, la temporizzazione delle occultazioni o lavori con accuratezza da maree.

- `moon_vector_km(jd_day, jd_frac=0)`, `moon_ra_dec_deg`, `moon_distance_km` per date giuliane (TDB) dal 1950-01-01 al 2050-01-01; fuori, `ValueError`. Riproduce l'esempio 5-3 di Vallado entro 0,4 m.
- Accuratezza misurata della serie (2002 date, tre effemeridi): direzione entro 0,36 gradi da JPL DE440 (il 95 % delle date entro 0,20 gradi), distanza entro 1200 km (288 km in media). astropy e PyEphem danno lo stesso inviluppo.
- Sistema: equatore ed equinozio medi della DATA, come `star_sun`; ruotare prima di mescolare con vettori J2000/GCRF.
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, una data fuori dal periodo 1950-2050.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_moon_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-moon}: Dov'è la Luna, entro circa 0,4 gradi (0,2 gradi per il 95 % delle
date)},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_moon/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61d}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze